



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

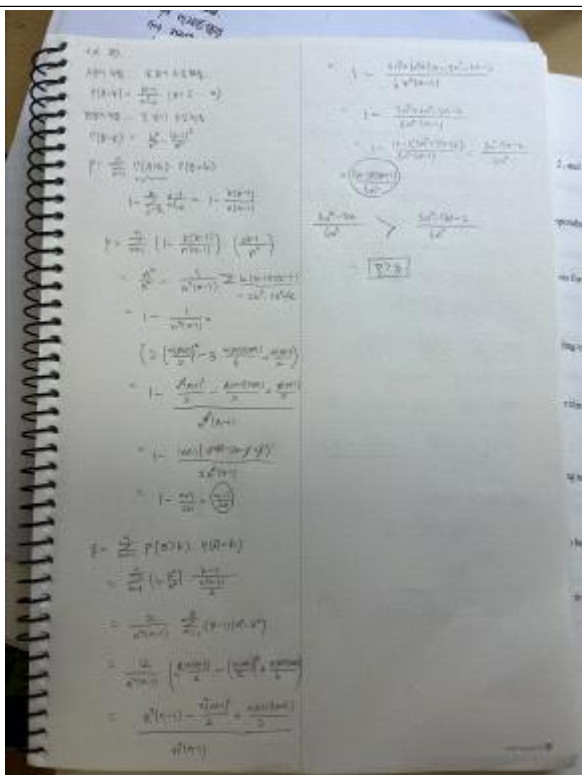
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

플러스 알파 80. $n \geq 3$ 인 자연수 n 에 대하여 1, 2, ..., n 의 각각의 숫자가 쓰여진 n 장의 카드가 있다. A군은 그 n 장의 카드들 중에서 임의로 2장의 카드를 취하여 카드에 쓰여진 두 수 중 큰 값을 A군의 득점으로 하고, B군은 n 장의 카드들 중에서 1장을 임의로 취하여 쓰여진 수를 확인하고, 그 카드를 다시 넣는 일을 2번 반복하여 두 값 중 작지 않은 것을 B군의 득점으로 하였다. 득점이 큰 사람이 이기는 것으로 할 때, A군이 이길 확률 p 와 B군이 이길 확률 q 의 대소를 비교하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순히 식을 세워 답을 내는 것보다, 추출 방식의 차이가 확률에 어떤 영향을 주는지 직관적으로 이해하는 것이 중요하다고 생각합니다. A군은 한 번에 2장을 비복원 추출하고, B군은 1장씩 뽑고 다시 넣는 과정을 반복하는 복원 추출을 통해 최댓값을 택합니다.

수식으로만 푸는 것보다 실제로 이를 수행하며 게임을 진행할 때 두 사람의 확률 분포가 어떻게 다른지 체험할 수 있으면 좋겠다는 생각을 했습니다. n 이 커질 때 두 확률 p 와 q , 무승부의 확률이 각각 어떤 값에 수렴하는지와 그 경향성을 알고 싶었습니다. 또한, 실제 시행했을 때 정말 A군이 이기는 경우가 더 많은지 큰수의 법칙 관점에서 확인해보고 싶어서도 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들어줘.

먼저 처음에 n 을 입력을 하게 해. 그 후 우리가 실제로 게임을 진행할 수 있도록 A, B 중 한명을 선택하고, 우리가 실제로 카드를 선택하도록 해. 그리고 다른 진행자는 컴퓨터가 자동으로 선택해서 카드를 우리에게 보여줘서 이기고 지는지 우리가 알 수 있도록 해줘. 게임을 진행하며 이긴 횟수를 기록하고 이를 누적 시켜서 통계적 확률을 계산해줘. 내가 준 풀이에서 나와 있듯 수학적 확률을 계산해서 이 둘을 비교할 수 있도록 해줘. 이긴 횟수를 누적하는 경우 이를 초기화 할 수 있도록 해줘. 직접 플레이를 하는 것 말고도 컴퓨터 끼리 자동으로 반복하여 큰 수의 법칙을 확인할 수 있는 시뮬레이터도 만들어서 결국 어떤 확률값으로 수렴하는지도 알 수 있도록 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



결과 통계 및 이론값 비교

구분	A군 승리 (\$p\$)	B군 승리 (\$q\$)	무승부
실험 횟수	0	0	0
통계적 확률	0%	0%	0%
수학적 확률(이론)	45.00%	41.33%	-

대량 자동 시뮬레이션 (큰 수의 법칙)

10000

자동 반복 실행

* 컴퓨터끼리 대결하며 확률이 수렴하는지 확인합니다.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 사용자가 실제로 카드를 뽑을 수 없다.
2. 시스템 메시지가 하도 없이 길어진다.
3. 통계 초기화 시 통계적 확률 값의 이전값이 남아있다.
4. 무승부 확률이 -로 나와있다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

내가 원했던 거는 카드 개수 만큼 카드를 만들어 놓고, 그중에서 우리가 실제로 뽑을 수 있도록 하는걸 원했어. 또한, 시스템 메시지가 계속 반복하다 보니 너무 한도 없이 길어지는 것 같아서, 한번에 일정 양만 뜨도록 하고, 반복적으로 지워줘. 그리고 통계 초기화 했을 때 통계적 확률 값은 이전값이 남아있어. 초기화 시 통계적 확률 역시도 0으로 맞춰줘. 그리고 무승부 확률이 -로 나와있는데, 100%에서 A와 B의 승리확률을 빼는 형식으로 계산해서 채워줘

카드를 랜덤으로 배열하고, 뒤집어 저있어서 사람이 이를 알고 클릭하지 못하게 해야지. 그리고 클릭해서 카드를 열었을 때, 그제서야 숫자가 보이도록 해. 그리고 컴퓨터도 순차적으로 카드를 클릭해서 여는 것처럼, 한장씩 오픈하여 승부의 긴장감을 높이도록 해줘.

카드 블라인드 시스템이 적용되지 않은 것 같아.

카드 수를 바꾸고 새 게임 세팅을 한 경우에 대하여 통계적 확률을 초기화 시켜줘.

아니 그게 아니라 카드 수를 변경한 후 --> 새 게임 세팅 버튼을 누른 경우에 한하여서 초기화 시키라는 말이었어.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

카드 뽑기 확률 시뮬레이터

카드 수(n): 10

내 역할: A군 (바복원: 서로 다른 2장) ▾

새 게임 세팅

전체 통계 초기화

나의 최대값

상대 최대값

라운드 결과

진행 중

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

카드를 2장 클릭하세요!

결과 통계 및 이론값 비교

구분	A군 승리 (p)	B군 승리 (q)	무승부
실험 횟수	0	0	0
통계적 확률	0.00%	0.00%	0.00%
수학적 이론값	45.00%	41.33%	13.67%

시스템 준비 완료

자동 반복 실행 : 1000

시뮬레이션 실행

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 게임 환경 설정

카드 수(n) 설정: 화면 상단 입력창에서 게임에 사용할 전체 카드 숫자(n)를 지정합니다. 기본값은 10입니다.
역할 선택: '내 역할' 드롭다운 메뉴를 통해 본인이 A군(서로 다른 2장 뽑기)이 될지, B군(뽑았던 카드를 다시 넣고 뽑기)이 될지 선택합니다.

설정이 끝났다면 [새 게임 세팅] 버튼을 누릅니다. 그러면 하단에 뒷면으로 뒤집힌 카드들이 무작위로 배치됩니다.

2. 게임 진행 (수동 모드)

카드 뽑기: 화면에 배치된 카드 중 2장을 클릭합니다. 본인이 A군이라면 한 번 클릭한 카드는 다시 뽑을 수 없습니다. 본인이 B군이라면 이미 뒤집힌 카드를 한 번 더 클릭하여 중복 선택할 수 있습니다. 상대방의 턴: 사용자가 2장을 모두 선택하면, 컴퓨터(상대방)가 자동으로 나머지 규칙에 맞춰 카드 2장을 선택합니다.

결과 확인: 상단 전광판에 나의 최댓값과 상대의 최댓값이 실시간으로 표시되며, 해당 라운드의 승패 결과가 즉시 업데이트됩니다.

3. 대량 시뮬레이션 및 데이터 분석 (자동 모드)

자동 반복 실행: 수동으로 일일이 뽑지 않아도 대량의 데이터를 얻을 수 있습니다. 하단의 입력창에 원하는 시행 횟수(기본 1,000회)를 입력하고 [시뮬레이션 실행] 버튼을 누릅니다.

이론값 비교: 중앙의 통계 테이블을 통해 실제 실험으로 얻은 '통계적 확률'과 수학적 공식으로 산출된 '수학적 이론값'을 한눈에 비교할 수 있습니다.

시스템 로그: 하단 로그 스크린을 통해 각 라운드에서 어떤 숫자들이 나왔고 승패가 어떻게 결정되었는지 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

통계 초기화: 새로운 조건에서 다시 데이터를 쌓고 싶다면 [전체 통계 초기화] 버튼을 눌러 모든 수치를 0으로 되돌립니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 된 부분: 수식으로 유도한 결과가 실제 수만 번의 시뮬레이션 결과에서도 일치하는 것을 보며 풀이에 대한 확신을 가질 수 있었습니다. 특히 n 이 작을 때와 클 때의 승률 차이가 좁혀지는 과정을 시각적으로 확인하면서, 수열의 극한 개념을 확률 문제에 대입해 이해하는 데 큰 힌트가 되었습니다.

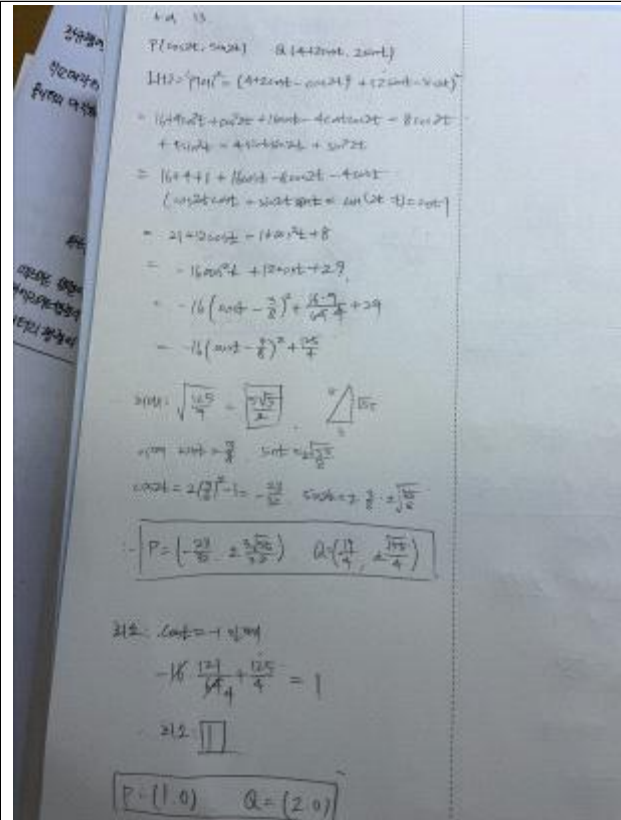
도움이 되지 않은 부분: 시뮬레이션은 '결과적 수치'만 보여줄 뿐, 문제 풀이의 핵심인 조합이나 조건부 확률의 합으로 식을 전개하는 논리적 과정은 오로지 제 머릿속에서 해결해야 했습니다. 또한 n 이 무한대로 가는 상황은 컴퓨터 연산 한계상 완벽히 구현할 수 없다는 점이 아쉬웠습니다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

플러스 알파 13. xy 평면 위의 원점을 중심으로 하고 반지름이 1인 원을 C , 점 $(4,0)$ 을 중심으로 하고 반지름이 2인 원을 D 라 한다. 동점 P 는 점 $(1,0)$ 을 출발하여 원 C 위를 시계반대방향으로 각속도 2로 돌고, 동점 Q 는 같은 시각에 점 $(6,0)$ 을 출발하여 원 D 위를 시계 반대방향으로 각속도 1로 돈다. P 와 Q 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하고, 그때의 점 P , Q 의 좌표를 각각 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

머릿속으로, 또 수식적으로만 두 점의 위치를 거리의 변화를 상상하기에는 한계가 있었습니다. 특히 P가 한 바퀴 돌 때 Q는 반 바퀴만 도는 움직임 때문에, 어느 시점에 두 점이 가장 멀어지고 가까워지는지 직관적으로 파악하기 어려웠습니다. 또한 거리 공식을 대수적으로 세우더라도, 식 자체가 복잡하여 함수의 개형을 예상하기 힘들었습니다. 따라서 시간 t에 따른 기하학적 배치를 시각화하여 문제의 상황을 한눈에 이해하고 싶었습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

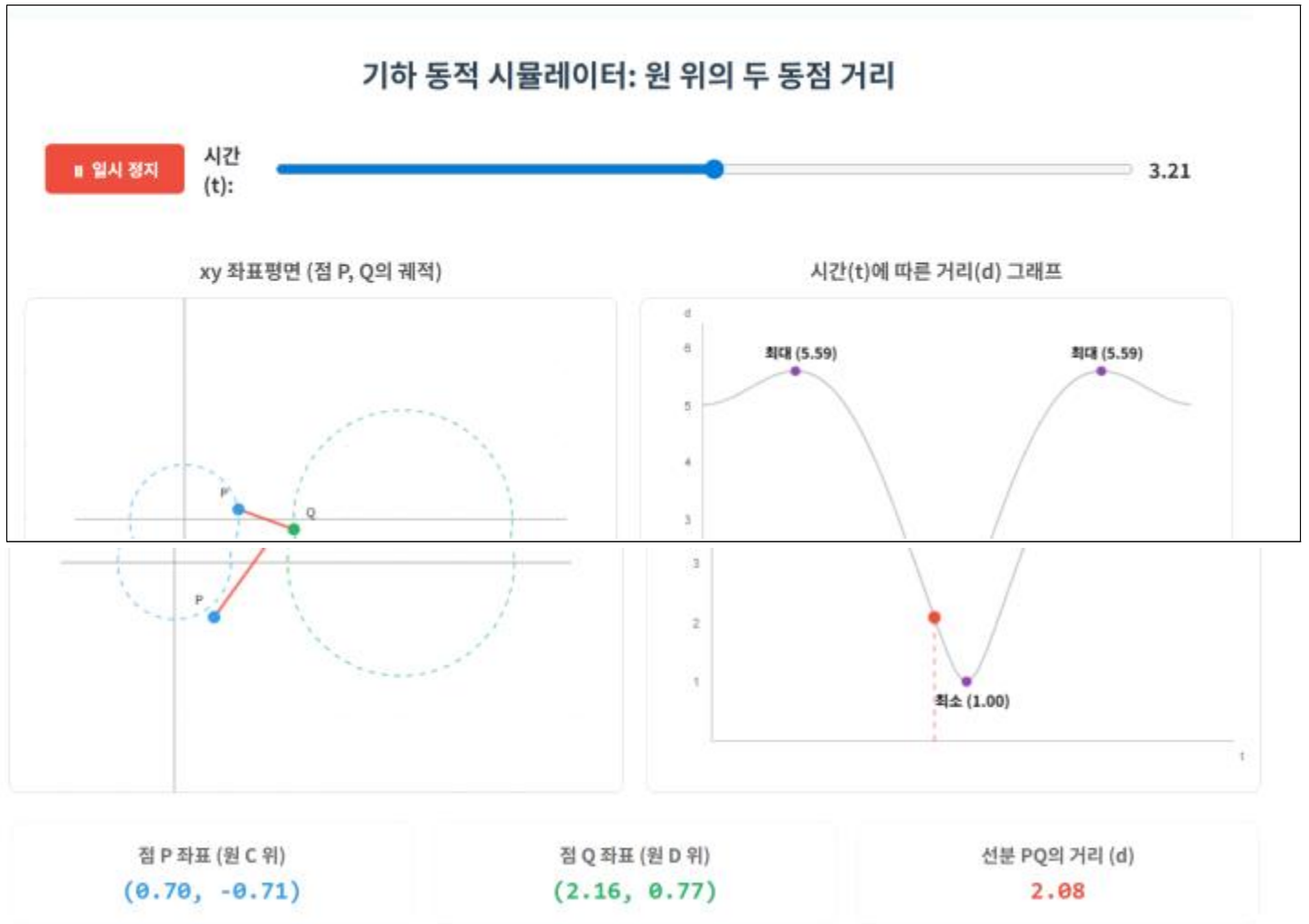
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들어줘.

슬라이더로 시간(t)을 조절하고, 두 점이 돌아가는 애니메이션을 구현해줘. 자동으로 1초에 일정한 시간만큼씩 이동하도록 하는 자동 모드도 만들어줘. xy평면 좌표축을 설정해줘. 거리 변화를 그래프로 실시간 출력할 수 있도록 하여 시각적으로 최댓값, 최솟값이 언제일지 알 수 있게 해주고, 그래프 상에서 최댓값, 최솟값에 점을 찍고, 그 값을 점 옆에 표시하여서 한눈에 최대와 최소를 알 수 있도록 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. P와 Q의 위치가 원 위에 존재하지 않는다.
2. 그래프에서 시간 t에 대한 격자가 나타나있지 않다.
3. 최대와 최소를 나타내는 좌표의 t값이 드러나 있지 않다.

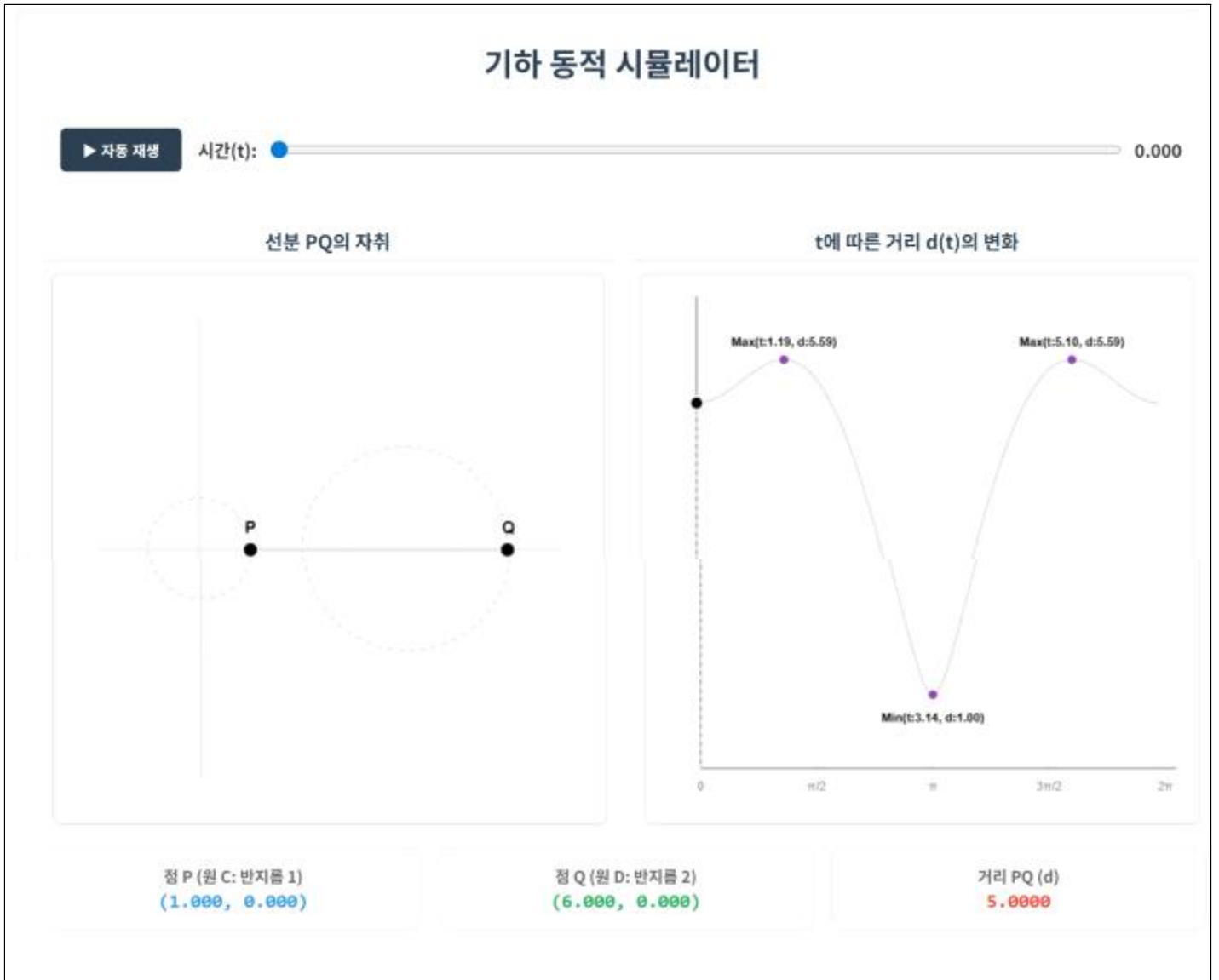
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

P와 Q의 위치가 원 위에 정확히 존재하지 않아. 또한 그린 그래프에서 시간 t에 대한 격자가 나타나있지 않아. 이것과 연결되어서 최대와 최소를 나타내는 좌표에서 PQ거리만 드러나지, t값이 드러나 있지 않거든? 수정해줘.

원 둘다 점선으로 해줘. 제목 : 기하 동적 시뮬레이터

xy 평면 제목 : 선분 PQ의 자취, 그래프 제목 : t에 따른 거리 d(t)의 변화

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 시간(t) 조절: 상단의 '시간(t) 슬라이더'를 좌우로 움직여 원하는 시점(0에서 2파이 사이)의 P, Q 위치를 자유롭게 확인할 수 있습니다.
2. 자동 모드: '▶자동 재생' 버튼을 누르면 시간이 일정하게 흐르며 두 점이 원 위를 회전하는 애니메이션이 시작됩니다. 이를 통해 전체적인 거리 변화의 리듬을 관찰할 수 있습니다.
3. 실시간 정보 확인: 하단 패널에서 P와 Q의 정밀한 좌표값과 실시간 거리 수치를 확인할 수 있습니다.
4. 그래프 분석: 우측의 '거리 변화 그래프'를 통해 현재 상태를 확인하고, 보라색으로 표시된 최대(Max)/최소(Min) 지점의 t과 비교해 보며 문제의 정답 시점을 찾을 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 된 부분 : 시뮬레이션을 통해 거리가 최소가 되는 순간 두 점 P, Q와 각 원의 중심이 일직선상에 놓인다는 기하학적 특성을 발견했습니다. 이는 복잡한 계산 없이도 최솟값의 상황을 예측하는 데 결정적인 힌트가 되었습니다. 또한 직접 미분법을 사용하여 구한 최댓값의 시점이 시뮬레이터 그래프의 피크 지점과 일치하는지 비교함으로써 계산 결과에 대한 확신을 얻을 수 있었습니다. 또한 시간에 따른 거리 그래프를 통해 시간에 따른 거리의 변화

를 직관적으로 알 수 있게 되었습니다.

도움이 되지 않은 부분 : 그러나 시뮬레이터는 거리가 \$5.59\$일 때 최대라는 '현상'은 보여주지만, 그 수학적 원리를 설명해주지는 않습니다. 결국 삼각함수의 합성이나 도함수 활용과 같은 논리적 서술은 직접 종이에 풀어내야 합니다. 또한 자바스크립트 기반 연산 특성상 결과값이 소수점 아래로 출력되는데, 이는 수학적으로 정교한 값을 요구하는 문제에서 최종 답안을 작성하기엔 부족함이 있었습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

이번 시뮬레이터 제작 과정을 통해 생성형 AI는 수학적 아이디어를 가시적인 모델로 변환하는 도구로서도 엄청난 가치를 제공한다는 것을 알게 되었습니다. AI는 복잡한 확률 식을 코드로 구현하거나, 동적 시스템의 기하학적 궤적을 실시간 그래프로 시각화하는 데 탁월했습니다. 이를 통해 추상적인 수식에 머물렀던 문제들을 직관적으로 파악할 수 있었고, 제가 계산한 결과가 맞는지 즉각적으로 검토할 수 있는 환경을 만들어 주었습니다.

그러나 수학적 사고의 본질적인 영역은 반드시 인간이 주도해야 함을 깨달았습니다. 문제의 핵심 원리를 파악하여 어떤 수식을 기반으로 모델을 만들지 설계하는 것과, AI가 내놓은 수치적 근사치를 수학적으로 엄밀하게 증명하는 것, 그리고 시뮬레이션 결과에서 나타나는 특이점의 의미를 해석하는 것은 기계가 대신할 수 없는 영역이었습니다. 결국 AI는 훌륭한 도구이지만, 그 도구를 어디에 어떻게 쓸지 결정하고 해석하는 것은 인간의 몫이라고 생각합니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

향후 생명과학 연구원이 되어 복잡한 생명 현상을 연구할 때, 이번 수학적 시뮬레이션 제작 경험은 데이터 기반의 연구 모델을 설계하는 데 중요한 밑거름이 될 것입니다. 특히 제가 관심을 두고 있는 생태 분야는 기후 변화나 먹이사슬의 변화처럼 수많은 변수가 얽혀 있어, 실험실 안의 연구만으로는 전체를 파악하기 어렵습니다. 이때 이번 과제에서 다룬 확률 모델링과 동적 시스템 해석 역량은 실제 생태 데이터에 기반한 예측 모델을 구축하는 데 직결될 것입니다.

또한, 현대 생명과학의 핵심인 백신 및 신약 개발 분야에서도 이러한 시뮬레이션은 필수적입니다. 단백질 구조 사이의 상호작용을 계산하여 결합 에너지를 예측하는 '분자 도킹'과 같은 시뮬레이션이 대표적입니다. 이번에 점 P와 Q의 거리를 실시간으로 추적하며 최적의 시점을 찾아냈던 것처럼, 백신 후보 물질이 바이러스 단백질의 어느 부위에 가장 안정적으로 결합하는지를 수학적으로 계산하고 시각화하는 과정은 연구 비용과 시간을 획기적으로 줄여주는 큰 의미를 가질 것입니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

교과서의 텍스트로만 존재하던 수학 문제들을 시뮬레이터라는 모델로 바꾸어 보며, 수학문제의 글자가 사실 가지는 역동성을 느낄 수 있었습니다. 처음에는 AI가 저의 말의 의도를 잘못 해석하여 힘들었지만, 점차 제 의도를 정확히 전달하고 오류를 수정해 나가는 과정을 통해 나의 뜻을 정확히 전달하는 능력과 문제 해결 능력이 한 단계 성장한 것 같습니다.